

TRABALHO DE GRADUAÇÃO

APLICAÇÃO DE MODELOS DE IA PARA MELHORIA DE RESULTADOS EM RESTAURANTES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE

CAIO BANDEIRA DE FRANÇA
EDUARDO RIBEIRO PIMENTA
HEBERT ROCHA LIMA DA SILVA
ITALO SAMPAIO DE LUCENA

ORIENTADOR: PROF. VANDER RIBEIRO ELME



INTRODUÇÃO

Restaurantes frequentemente enfrentam desafios como:

- Desperdício de alimentos;
- Controle ineficiente de estoque;
- Falhas na previsão de demanda;
- Dificuldade na análise de desempenho.

Diante desse cenário, ferramentas tecnológicas tornam-se importantes para apoiar a gestão operacional.

“

Como os modelos de Inteligência Artificial podem ajudar restaurantes de pequeno e médio porte na previsão de demanda e na redução de desperdícios operacionais?

A HIPÓTESE DA PESQUISA:

A adoção de análises preditivas baseadas em IA permite uma transição do gerenciamento **reativo** (baseado em intuição) para um **controle proativo**, gerando reduções significativas no desperdício de insumos.

OBJETIVO GERAL

Analisar a aplicação de modelos de Inteligência artificial na melhoria de indicadores operacionais em restaurantes de pequeno e médio porte.



OBJETIVO ESPECÍFICOS

01 IDENTIFICAR

os principais fatores que contribuem para desperdícios operacionais.

02 APRESENTAR

os conceitos fundamentais de IA e Machine Learning aplicados a gestão operacional.

03 COMPARAR

Comparar ferramentas e modelos de IA utilizados na previsão de demanda e controle de estoque.

04 DEFINIR

indicadores de desempenho (KPIs) para análise de eficiência operacional.

05 SIMULAR

aplicação de modelos preditivos utilizando dados operacionais de restaurantes.

06 Avaliar

impactos de IA na otimização de processos e redução de desperdícios.

JUSTIFICATIVA



Um dos **desafios** na gestão de um restaurantes está na dificuldade na gestão de estoque e previsibilidade de demanda, o que pode causar impactos significativos no desempenho do negócio sendo os **principais**:

- Perdas financeiras;
- Desperdício de alimentos;
- Previsão equivocada de demanda;
- Impactos na produção e nos processo internos

Com isso **soluções inteligentes** são necessárias para otimizar e automatizar esses processos.

“Mais de 1 bilhão de refeições são desperdiçadas diariamente no mundo” (UNEP, 2024)

“A inteligência artificial interpreta dados e aprende com experiências para executar atividades preditivas de forma autônoma” (Russell e Norvig, 2021)

DADOS

“Restaurantes de pequeno e médio porte enfrentam desafios de controle de estoque, desperdício e previsão de demanda” (Sebrae, 2024)

A análise de grandes volumes de dados permite tomadas de decisão estratégicas (Ozturk e Karadag, 2020)

“Soluções de IA podem auxiliar no controle de desperdícios e planejamento de estoque, tornando as operações mais eficientes e sustentáveis” (Cejas, 2025; Vukolić et al., 2025)

REFERENCIAL TEÓRICO

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

“SISTEMAS CAPAZES DE REALIZAR TAREFAS HUMANAS COMO RECONHECIMENTO DE PADRÕES, APRENDIZADO E DECISÕES AUTÔNOMAS/SEMI-AUTÔNOMAS” (RUSSELL & NORVIG, 2021).

MACHINE LEARNING E MODELOS PREDITIVOS

“ALGORITMOS QUE APRENDEM COM DADOS E MELHORAM O DESEMPENHO DE FORMA AUTOMATIZADA SEM PROGRAMAÇÃO EXPLÍCITA” (GÉRON, 2022).

GESTÃO OPERACIONAL E SETOR ALIMENTÍCIO

GESTÃO OPERACIONAL: PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E CONTROLE PARA GARANTIR MAIOR PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA DE RECURSOS

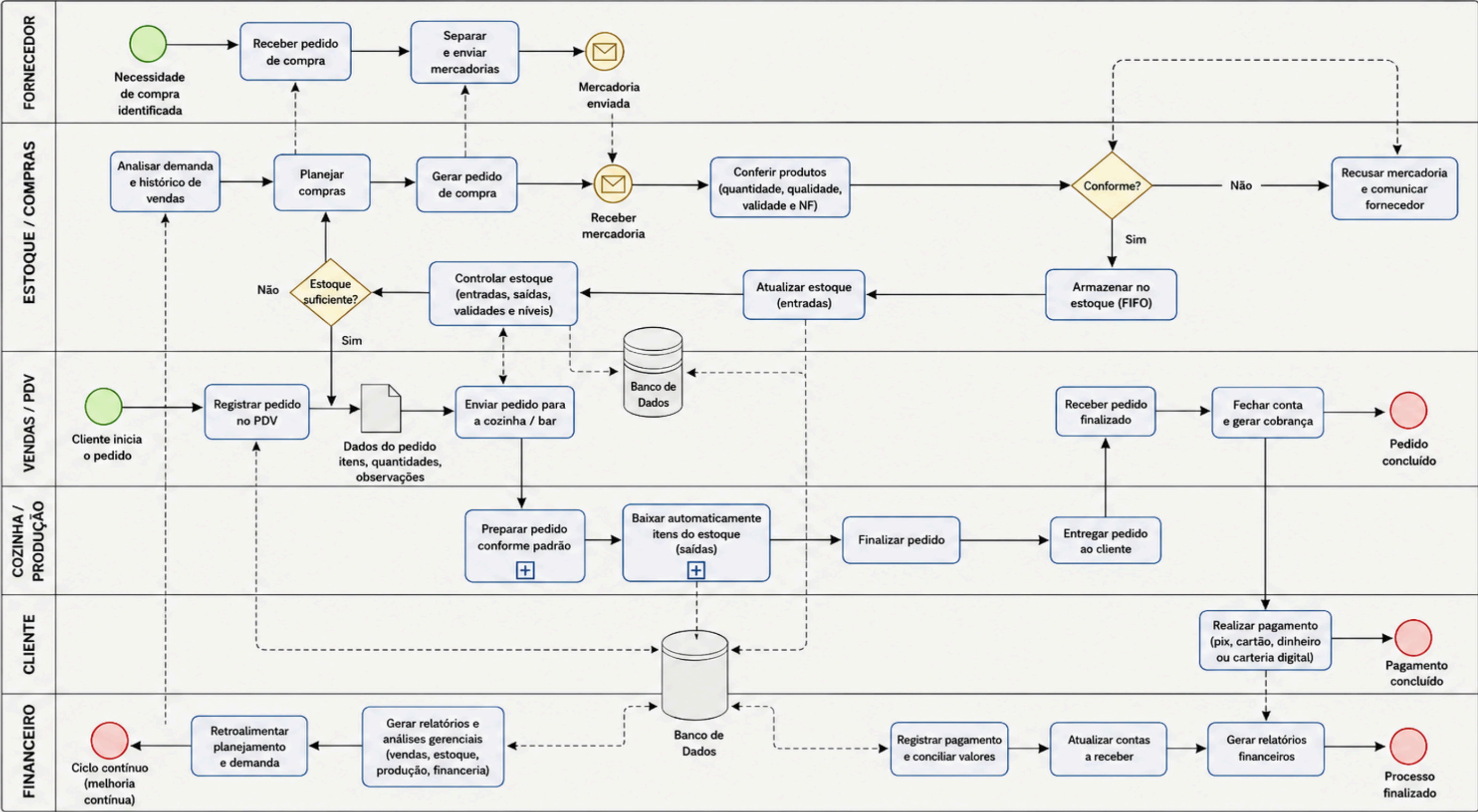
ADOÇÃO DE IA NO SEGMENTO: UTILIZADA PARA PREVISÃO DE DEMANDA, AUTOMAÇÃO DE PEDIDOS, CONTROLE DE ESTOQUE E PERSONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO.

COMPLEXIDADE EM PEQUENOS RESTAURANTES: ALTA ROTATIVIDADE DE PERECÍVEIS E VARIAÇÃO DE DEMANDA EXIGEM DECISÕES RÁPIDAS PARA EVITAR PREJUÍZOS.

DESAFIOS DE IMPLEMENTAÇÃO: PEQUENOS NEGÓCIOS ENFRENTAM BARREIRAS COMO CUSTO DE IMPLEMENTAÇÃO, INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.

BPMN – SISTEMA DE GESTÃO DE RESTAURANTE

Do planejamento à venda ao cliente final



METODOLOGIA

Tipo de Pesquisa: Pesquisa aplicada com abordagem qualitativa e quantitativa, de caráter exploratório.
Realização de uma simulação baseada em dados operacionais para medir impactos na demanda e no desperdício, buscando compreender como ferramentas tecnológicas e modelos preditivos podem contribuir para otimização operacional no setor alimentício.

COLETA DE DADOS

Variáveis analisadas:

Vendas, pedidos, consumo de insumos, estoque, desperdício, dias da semana, sazonalidade e períodos de movimento.

Informações de rotina coletadas em pesquisas de caráter exploratório em restaurantes locais (através de observações e questionários simples com os responsáveis).

PESQUISA COM RESTAURANTES

Síntese das respostas de 4 restaurantes de pequeno e médio porte sobre gestão de estoque, demanda, operação e uso de tecnologia.



4

RESTAURANTES PARTICIPANTES



2

RESTAURANTES PRÓPRIOS (50%)



1

DARK KITCHEN / DELIVERY EXCLUSIVO



1

RESTAURANTE COM MAIS DE 30 FUNCIONÁRIOS

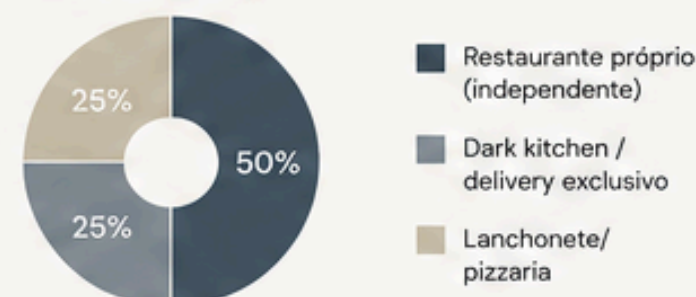


2

ATÉ 5 FUNCIONÁRIOS

PERFIL DOS PARTICIPANTES

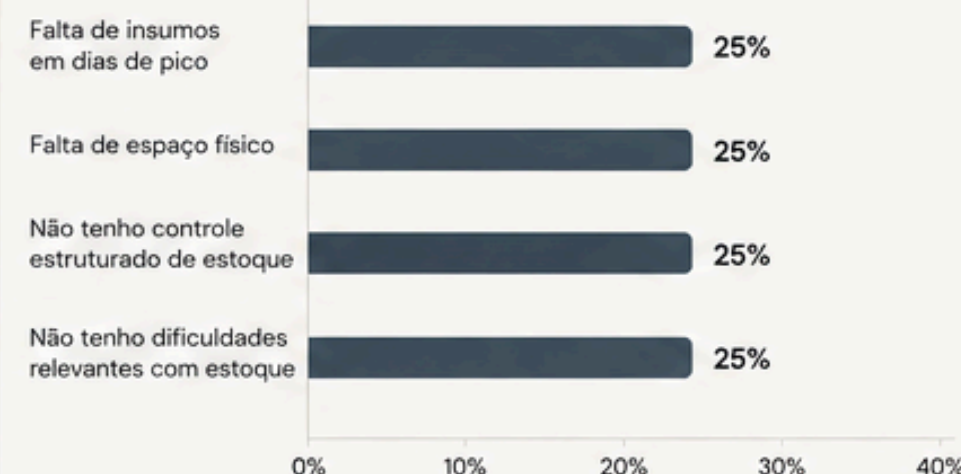
Modelo do restaurante



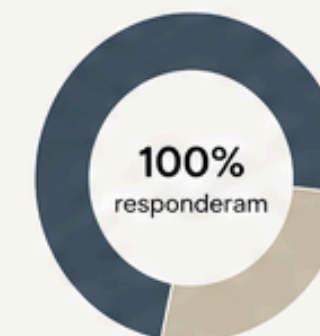
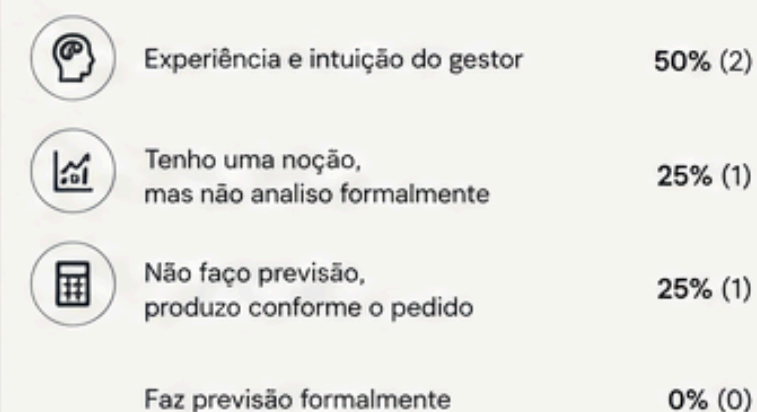
Porte da equipe



MAIORES DESAFIOS COM ESTOQUE

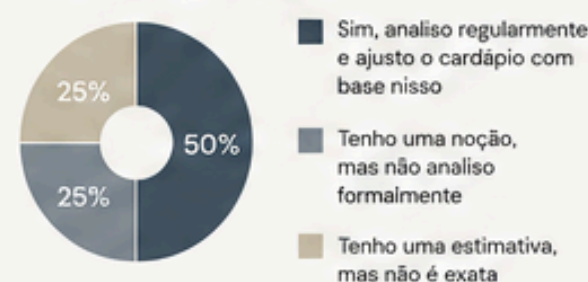


COMO OS RESTAURANTES ESTIMAM A DEMANDA?



CLAREZA SOBRE MARGEM DE LUCRO

Clareza sobre quais pratos têm a melhor margem de lucro



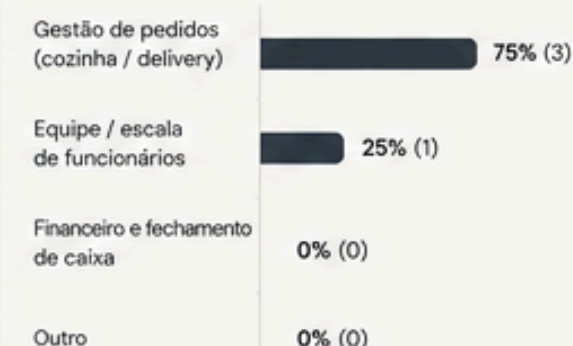
Conhecimento da diferença de margem entre pedido no iFood e pedido próprio



COMO CONSOLIDAM AS AVALIAÇÕES DOS CLIENTES?

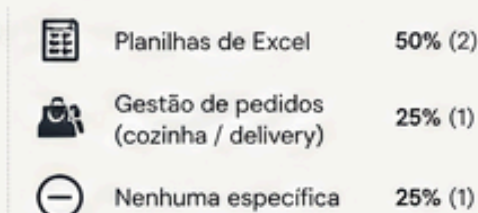


SE O MOVIMENTO DOBRASSE AMANHÃ, O QUE QUEBRARIA PRIMEIRO?

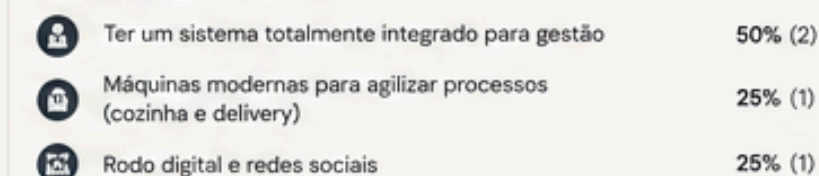


TECNOLOGIA E FERRAMENTAS

Ferramenta de tecnologia indispensável hoje



Se pudesse resolver um problema da operação com tecnologia, qual seria?



FERRAMENTAS E ANÁLISE DE RESULTADOS

Organização e controle:

Uso do Microsoft Excel para registro, cálculo operacional e criação de tabelas comparativas de demanda, estoque e desperdício.

Visualização de Dados:

Integração com o Power BI para construção de painéis visuais (dashboards) e indicadores de vendas, consumo e perdas.

Análise Preditiva:

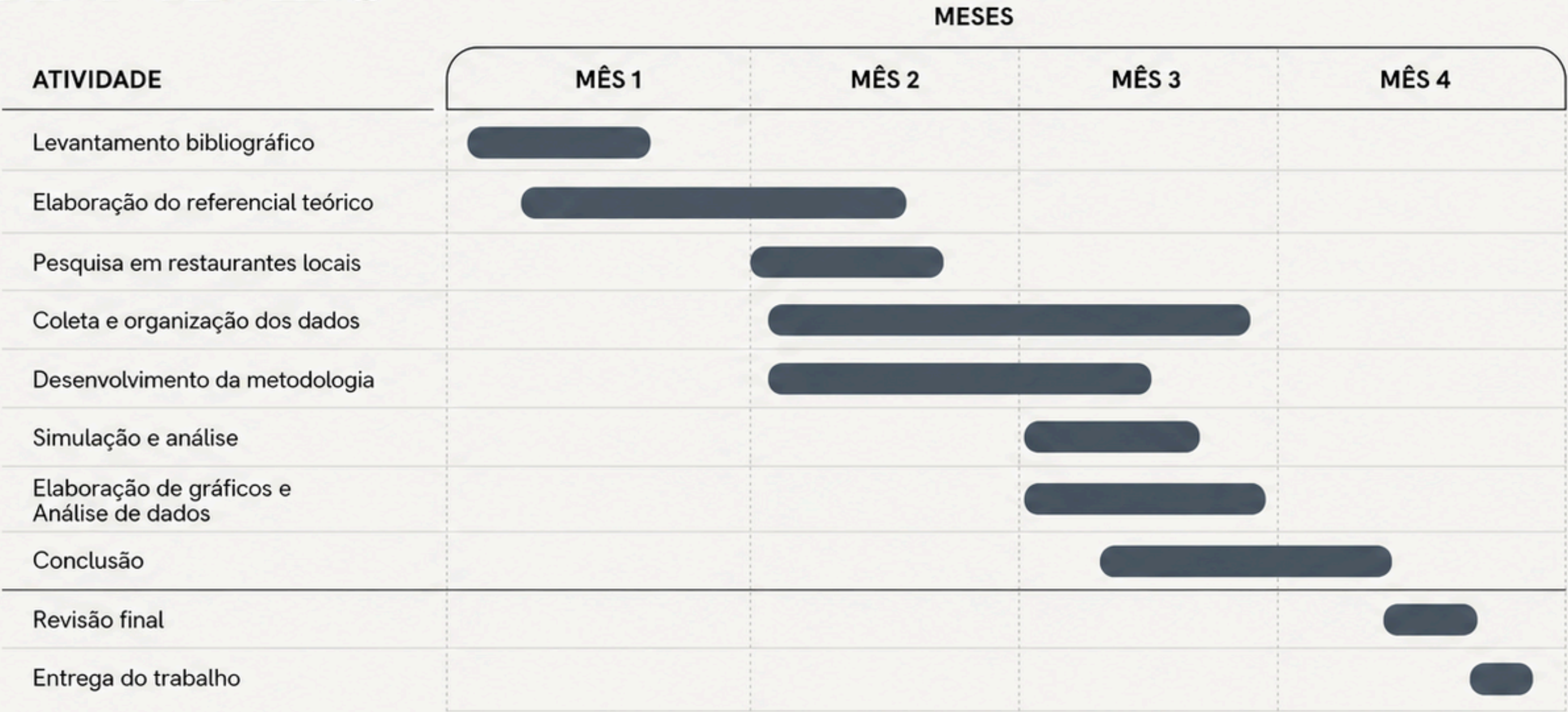
Aplicação de Python (bibliotecas Pandas e Scikit-learn) para manipulação de dados e simulação de modelos de previsão de demanda.

Foco da Análise:

Identificar padrões de consumo e avaliar como a previsão de demanda e o controle de estoque, aumentam a eficiência operacional de pequenos restaurantes.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

O cronograma a seguir apresenta as etapas do trabalho e sua distribuição ao longo de **4 meses**.



REFERENCIAS

- 01** CEJAS, ROXANNE. FOOD WASTE REDUCTION AI TECHNOLOGIES IN RESTAURANT MANAGEMENT. PROCESSES, 2025.
- 02** VUKOLIĆ, D. ET AL. ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE RESTAURANT INDUSTRY: A REVIEW AND RESEARCH AGENDA. JOURNAL OF HOSPITALITY AND TOURISM TECHNOLOGY, 2025.
- 03** DELOITTE. HOW ARTIFICIAL INTELLIGENCE IS REVOLUTIONIZING RESTAURANTS. DELOITTE INSIGHTS, 2025. DISPONÍVEL EM: [HTTPS://WWW.DELOITTE.COM/US/EN/INSIGHTS/INDUSTRY/RETAIL-DISTRIBUTION/AI-IN-RESTAURANTS.HTML](https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/retail-distribution/ai-in-restaurants.html). ACESSO EM: 18 MAIO 2026.
- 04** RUSSELL, STUART; NORVIG, PETER. ARTIFICIAL INTELLIGENCE: A MODERN APPROACH. 4. ED. PEARSON, 2021.
- 05** GÉRON, AURÉLIEN. HANDS-ON MACHINE LEARNING WITH SCIKIT-LEARN, KERAS AND TENSORFLOW. 3. ED. O'REILLY MEDIA, 2022.
- 06** GÉRON, AURÉLIEN. HANDS-ON MACHINE LEARNING WITH SCIKIT-LEARN, KERAS AND TENSORFLOW. 3. ED. O'REILLY MEDIA, 2022.
- 07** TSCHAFFON, BIANCA TORRES; GARZARO, DANIELA MENEZES; TORRES, DINAURA APARECIDA;
- 08** PORTELLA, GABRIEL AUGUSTO ALEXANDRE. EFICIÊNCIA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA GESTÃO DE PREÇOS APLICADA AO PEQUENO E MÉDIO RESTAURANTE: UMA SOLUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA COMPETITIVIDADE NO MERCADO.

OBRIGADO!